# EcoRecicla | Parte I corregida y cuatro SC

## Evidencias de implementacion y verificacion

Generado: 2026-10-28T17:51:39.891302-05:00

Fuente: Examen Parcial U2, Practica Version B, caso Eco, 19 paginas. Las cuatro SC se implementaron por solicitud del usuario para practicar; no se afirma asignacion docente ni ejecucion dentro de los ochenta minutos de examen.

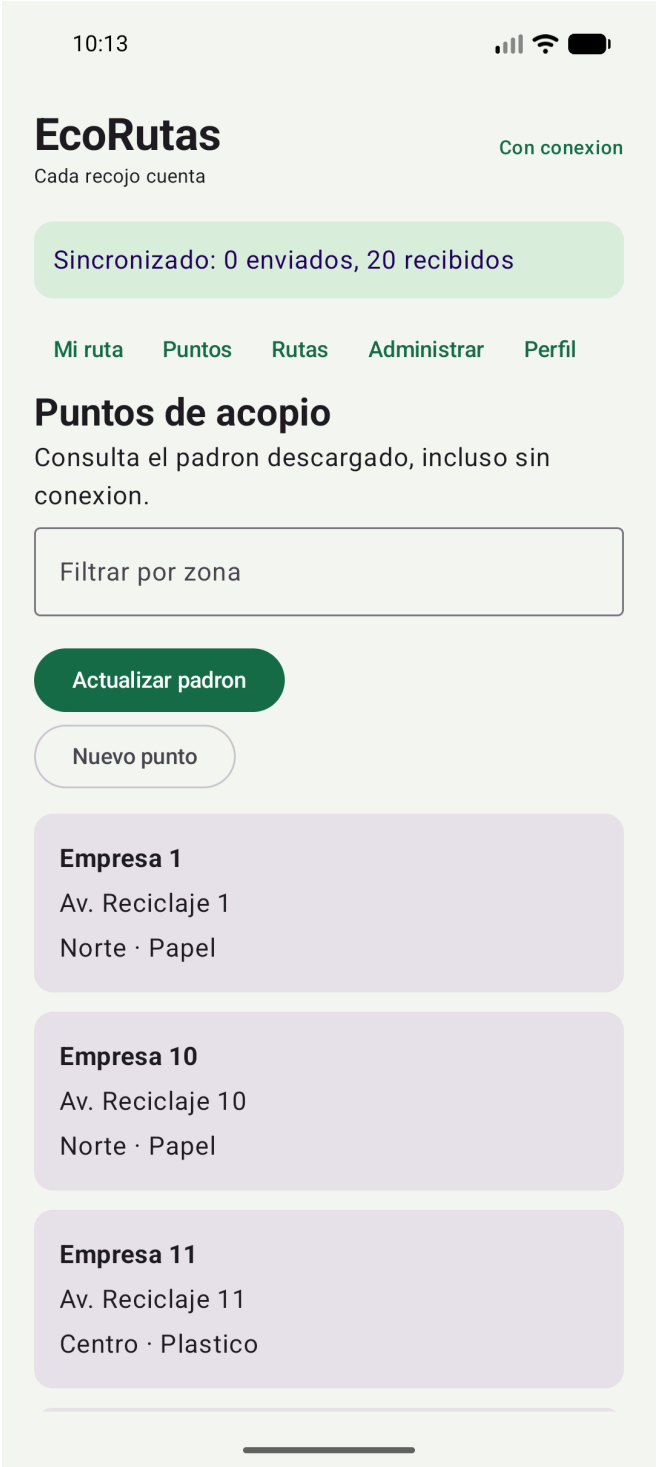
| Cambio | Resultado comprobado |
|---|---|
| SC-A | Buscador + pendientes en caso de uso, desde cache offline. |
| SC-B | AUDITOR con PUNTO_LEER y PESAJE_LEER; escrituras 403. |
| SC-C | Humedad opcional en servidor, SQLite, formulario y detalle. |
| SC-D | COUNT observable; 0 -> 1 offline, reinicio 1, sincronizar 0. |

Verificacion: 35 pruebas Spring; 35 peticiones HTTP reales exportadas. Android: 31 casos comunes y dos migraciones JVM; APK debug compilado y ejecutado en emulador. Las variantes Android ejecutan los mismos casos comunes, no se cuentan como pruebas diferentes.

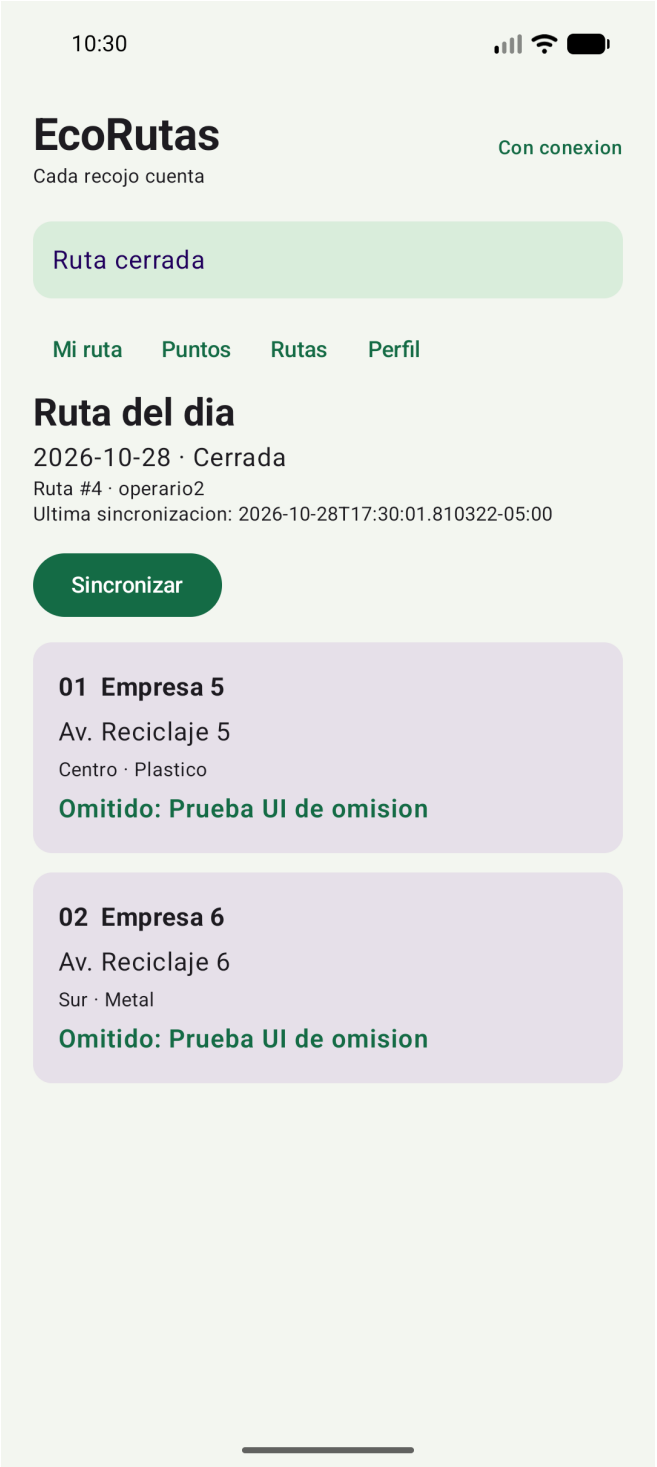
La humedad usa porcentaje 0..100, hasta dos decimales; vacio significa sin estimar. No altera bruto menos tara. El filtro de pendientes excluye omisiones justificadas, coherente con el cierre de ruta.

Ramas SC desde develop, al menos tres commits reales por rama afectada y PR hacia develop. Parte I marcada v1.1-parte1; entrega actual v1.2.1-unidad2. Se conserva la etiqueta anterior. El historial no acredita trabajo distribuido durante varias fechas de la unidad.

# Parte I | gestion y supervision comprobadas

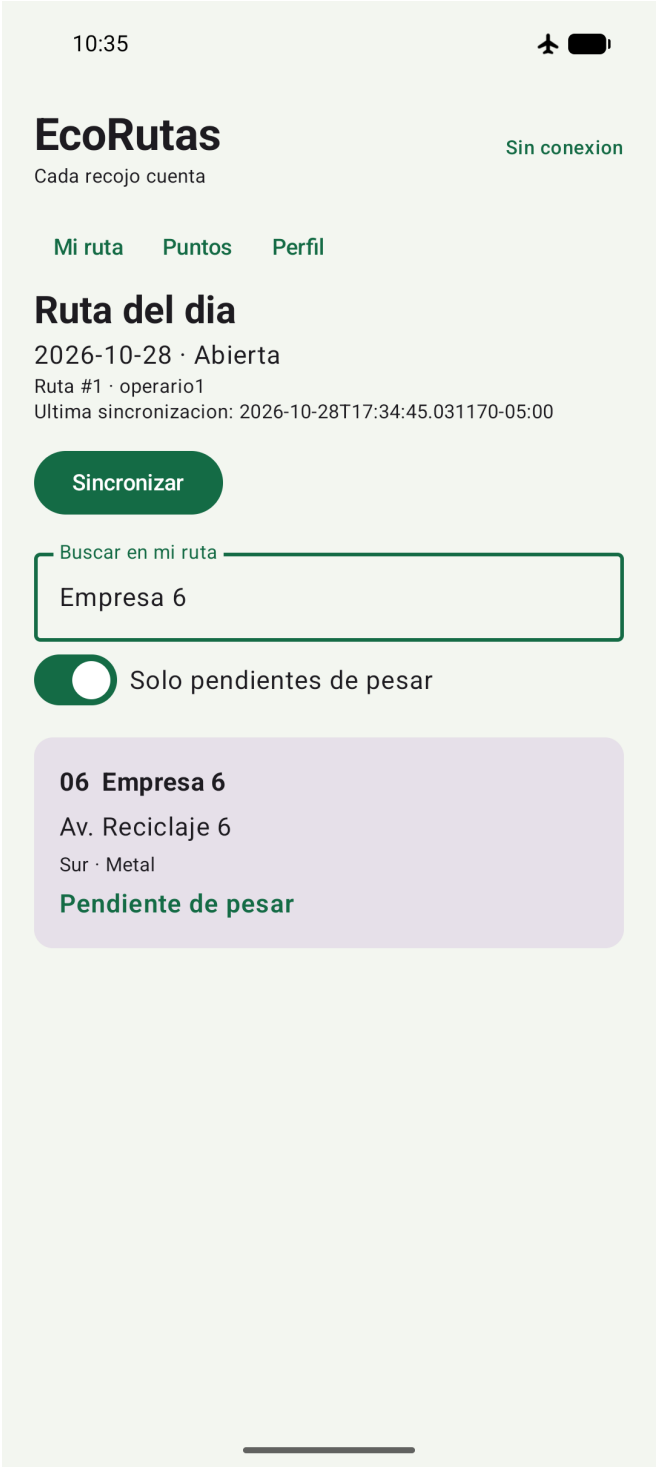



Administrador: consulta el padron sin ruta propia. Se probaron altas, cambios y bajas administrativas.

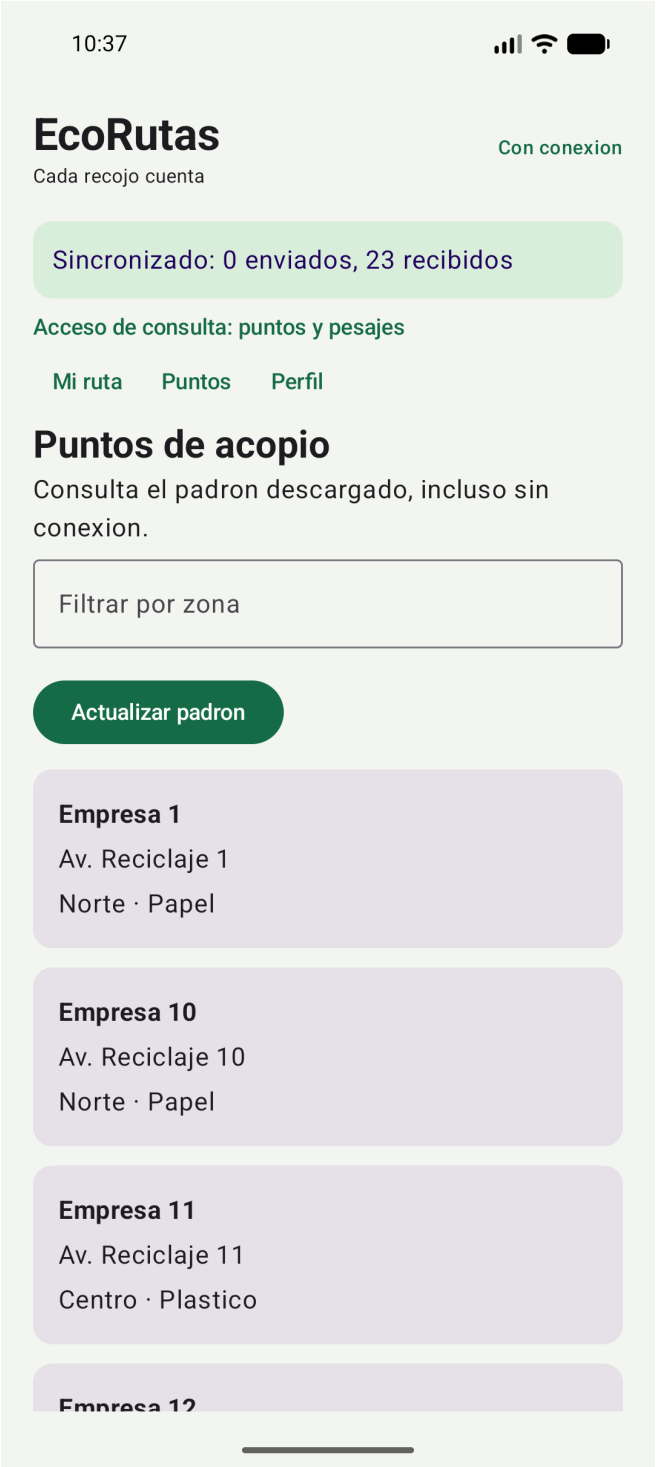



Supervisor: ruta QA #4 cerrada despues de dos omisiones. La ruta original #1 permanece abierta.

# SC-A y SC-B | filtro offline y auditor

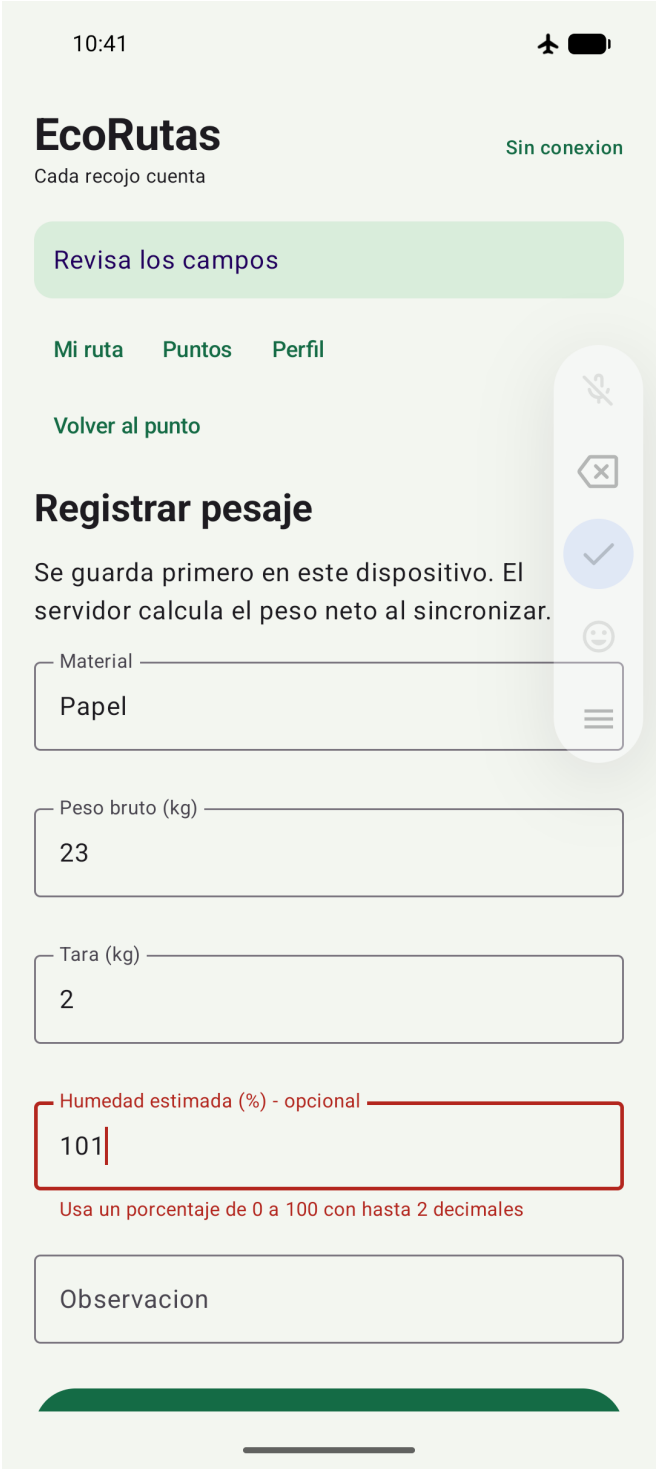



SC-A: modo avion, buscador Empresa 6 y solo pendientes combinados. La logica vive en FiltrarRutaUseCase.

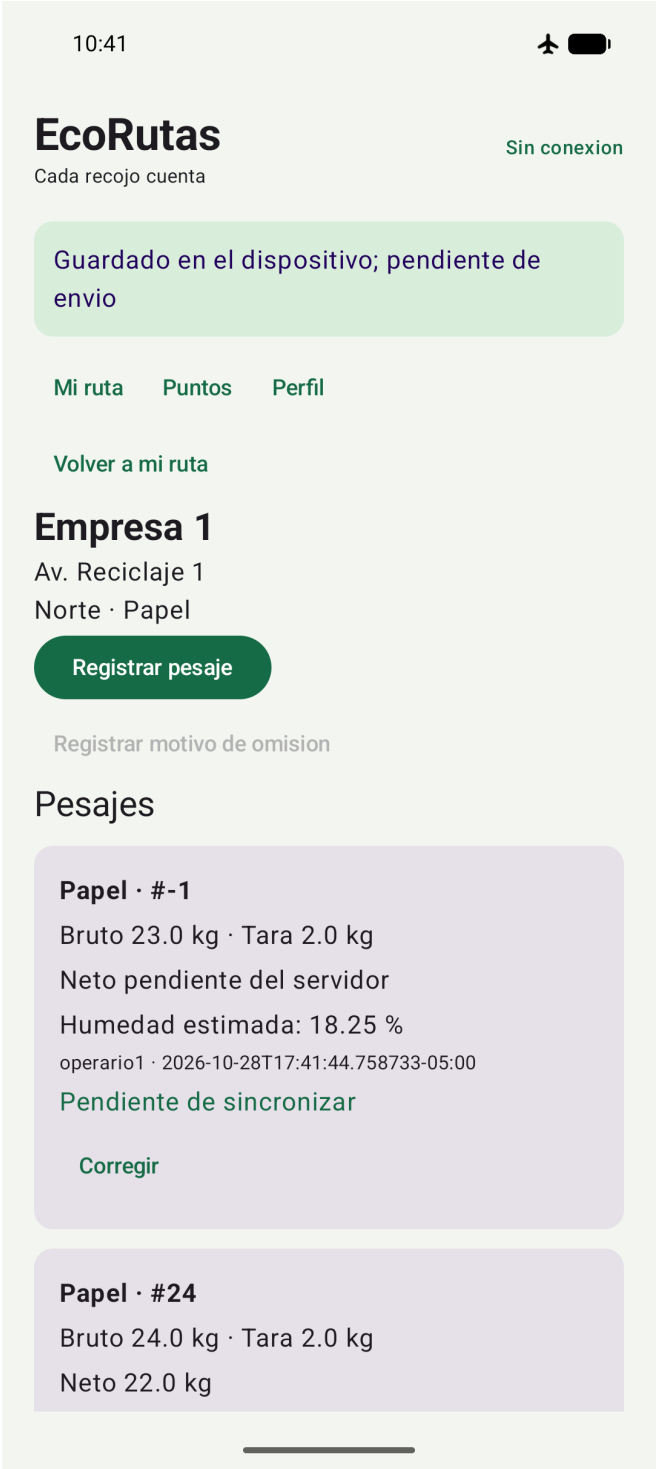



SC-B: auditor1 entra al padron con acceso de consulta, sin acciones de escritura ni administracion.

# SC-C | validacion y persistencia offline

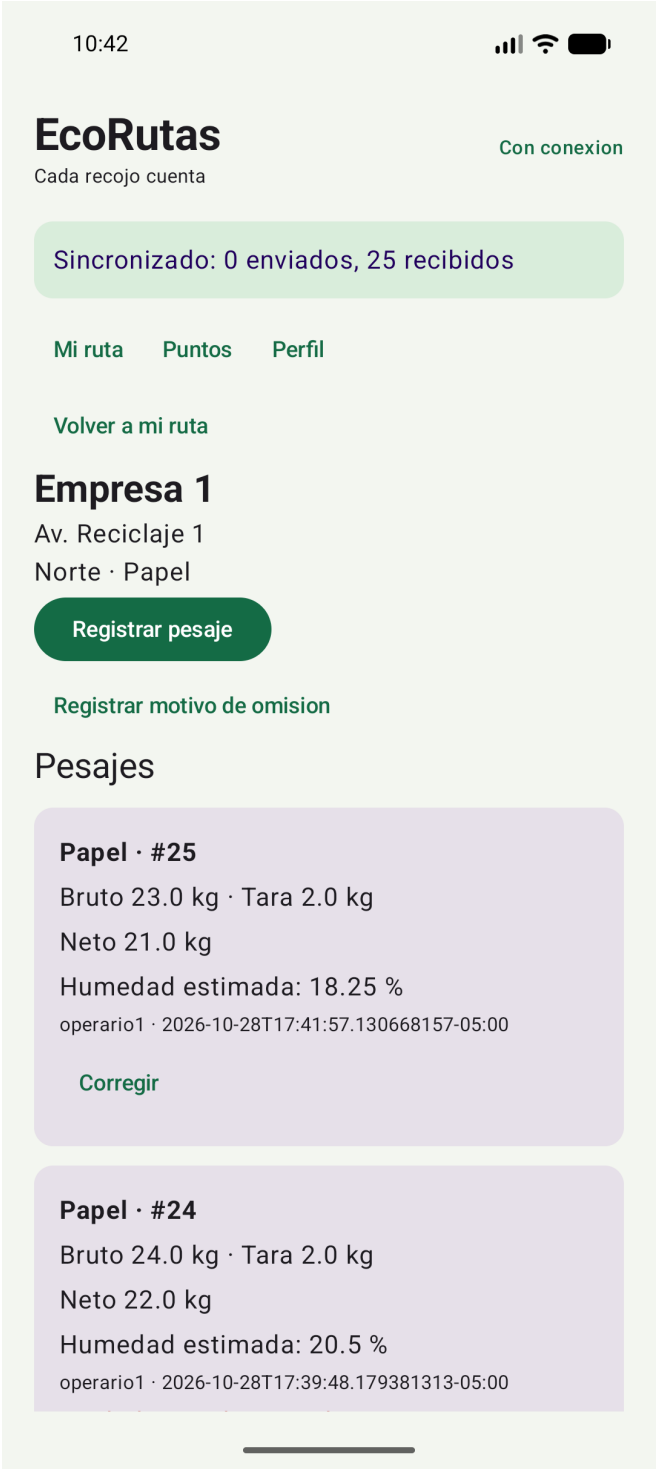



101 % es rechazado con error de campo. El formulario conserva los datos para corregirlos.

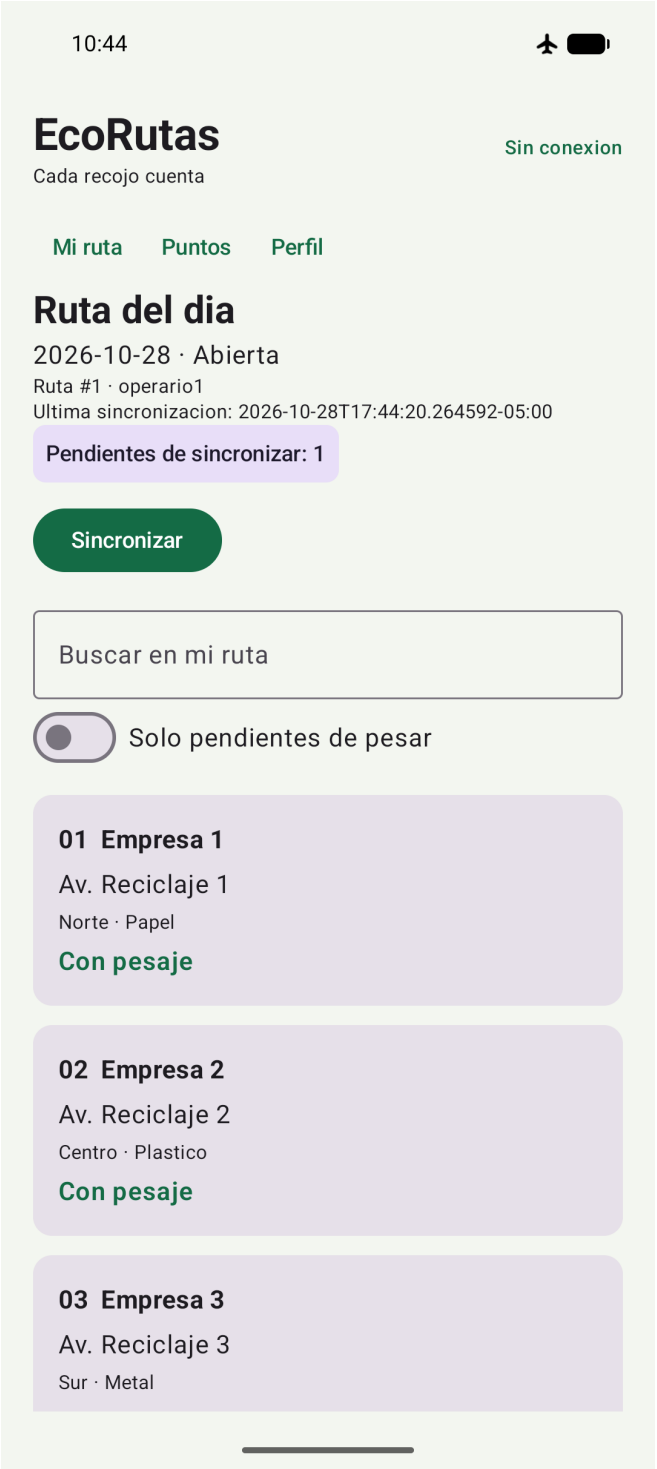



18.25 % se guarda sin conexion con ID provisional -1 y pendiente de sincronizar.

# SC-C y SC-D | envio y conteo local

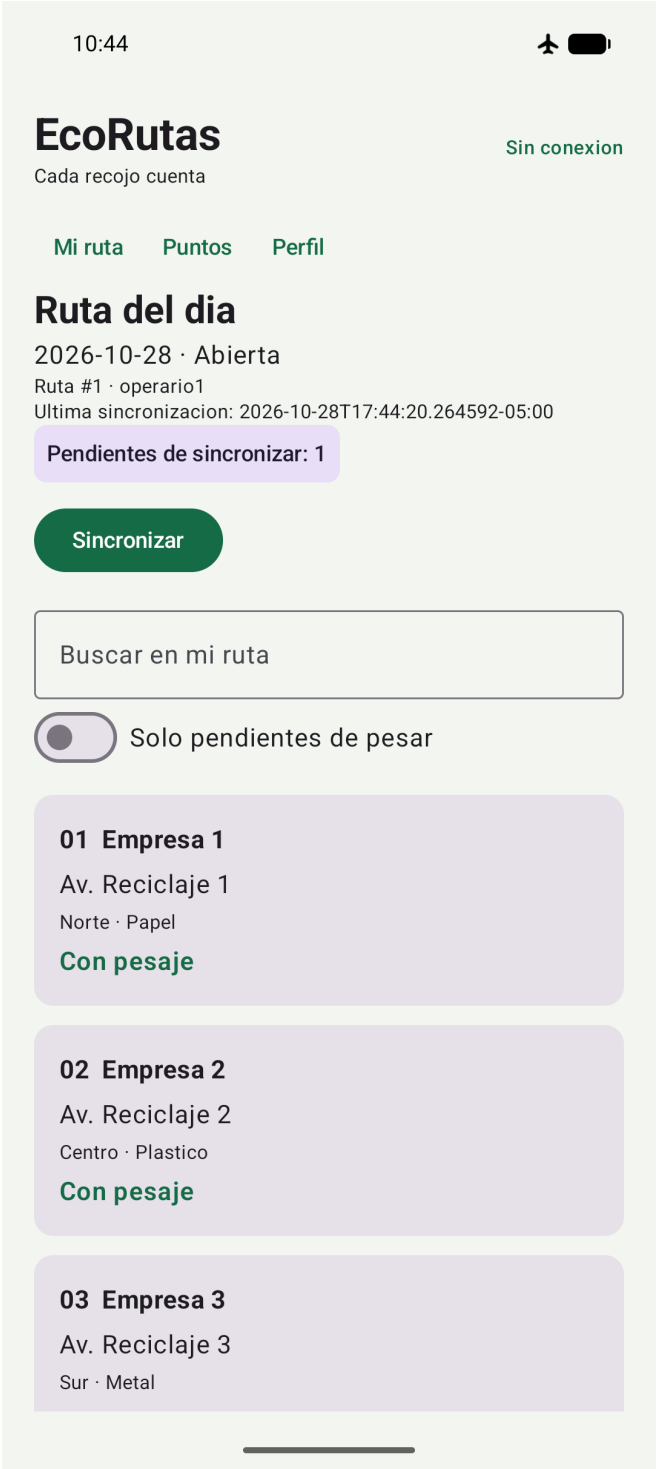



Tras sincronizar, humedad 18.25 % con ID definitivo. PostgreSQL verifico el registro #25.

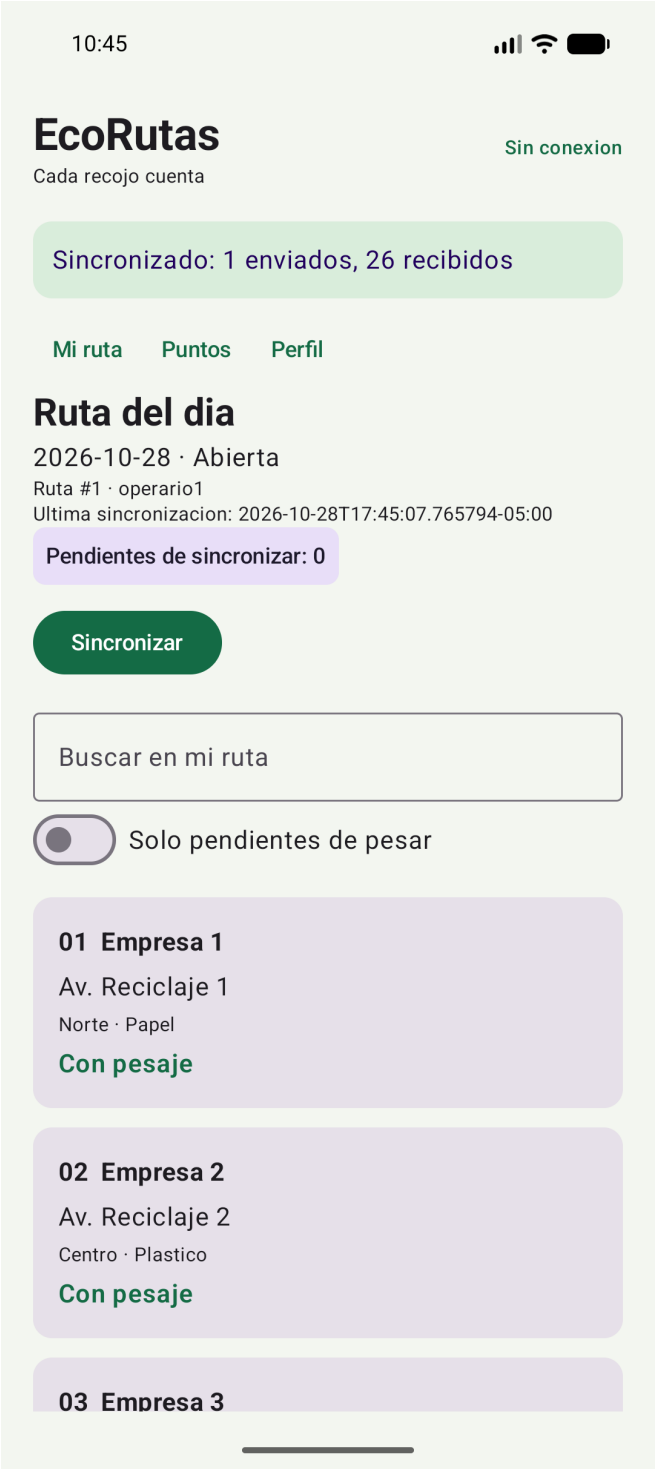



SC-D: registrar sin red actualiza la consulta SQL observable y el distintivo indica 1.

# SC-D | restauracion y sincronizacion




Reabrir la app sin red conserva el pendiente y muestra 1 desde SQLite.




Recuperar red y sincronizar deja 0; PostgreSQL verifico el registro #26 con humedad 7.50 %.

# Seguridad | rechazo real y pruebas

Esta respuesta se obtuvo con el token valido de auditor1. No se guardan tokens en las evidencias.

```
RESPUESTA HTTP REAL | AUDITOR
DELETE /api/v1/pesajes/1
HTTP 403
{
  "timestamp": "2026-10-28T22:51:39.543160581",
  "status": 403,
  "error": "Forbidden",
  "message": "No posee el privilegio requerido",
  "path": "/api/v1/pesajes/1",
  "validationErrors": {}
}
```

## Backend

AdministracionTest: 7 pruebas, 0 fallos, 0 errores.
AuditorTest: 2 pruebas, 0 fallos, 0 errores.
ContratoErroresTest: 2 pruebas, 0 fallos, 0 errores.
HumedadTest: 3 pruebas, 0 fallos, 0 errores.
OperacionesTest: 13 pruebas, 0 fallos, 0 errores.
RutasGestionTest: 5 pruebas, 0 fallos, 0 errores.
SeguridadTest: 3 pruebas, 0 fallos, 0 errores.

## JVM compartido y migraciones

AdministracionClienteTest: 3 pruebas, 0 fallos, 0 errores.
AuditorClienteTest: 2 pruebas, 0 fallos, 0 errores.
CatalogoTest: 5 pruebas, 0 fallos, 0 errores.
ClienteTest: 4 pruebas, 0 fallos, 0 errores.
ContadorPendientesTest: 1 pruebas, 0 fallos, 0 errores.
FiltroRutaTest: 2 pruebas, 0 fallos, 0 errores.
HumedadClienteTest: 2 pruebas, 0 fallos, 0 errores.
MigracionTest: 2 pruebas, 0 fallos, 0 errores.
OfflineTest: 6 pruebas, 0 fallos, 0 errores.
SesionTest: 2 pruebas, 0 fallos, 0 errores.
ViewModelTest: 4 pruebas, 0 fallos, 0 errores.

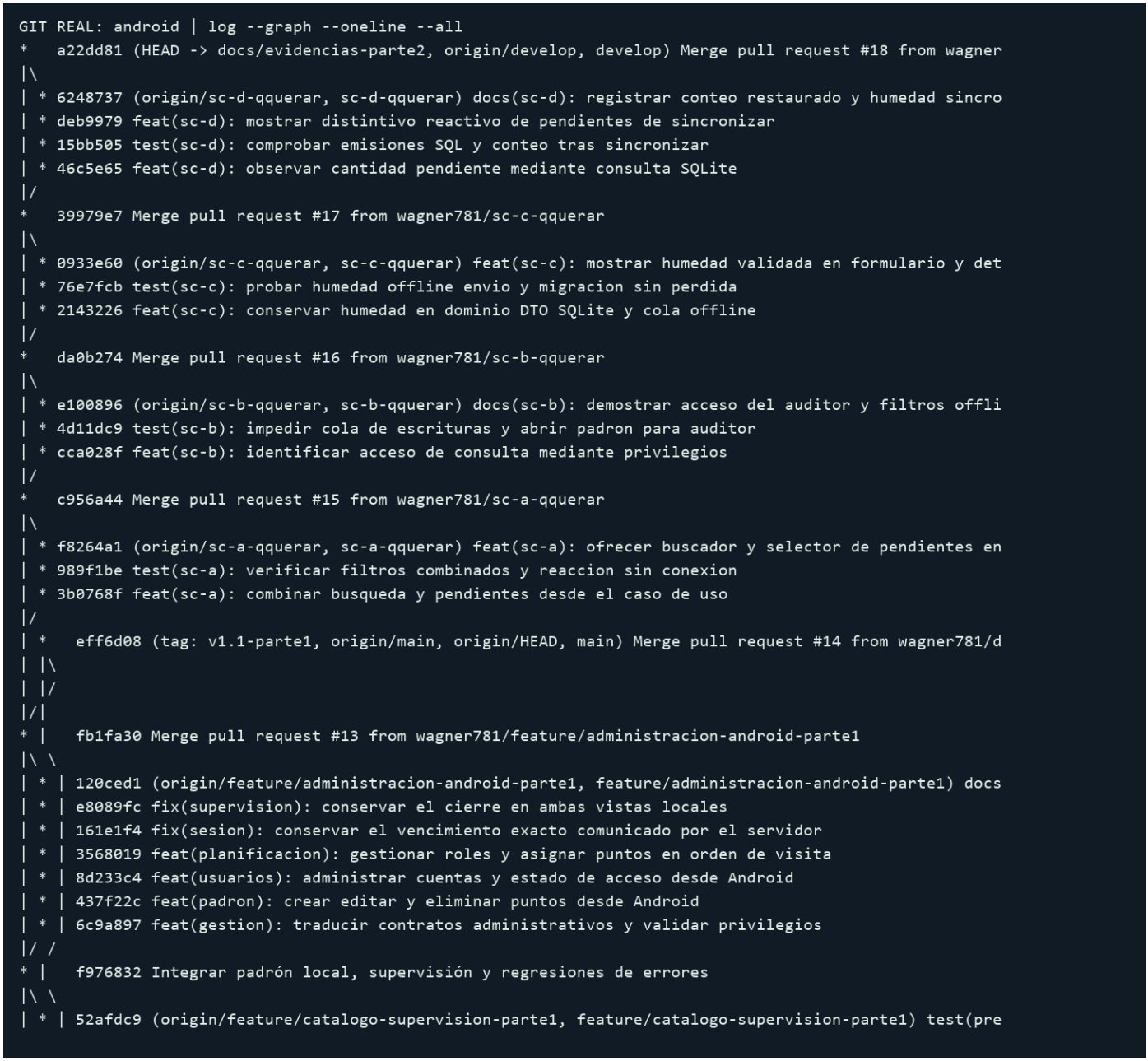
# Historial real | backend

Salida de git log --graph --oneline --all --decorate. El TXT contiguo conserva las lineas completas. Esta imagen representa la salida del comando, no una vista de GitHub.

```
GIT REAL: backend | log --graph --oneline --all
*   bea164b (tag: v1.2.1-unidad2, origin/main, origin/HEAD, main) Merge pull request #19 from wagner781/
|\
| *   02beb2a (HEAD -> develop, origin/develop) Merge pull request #18 from wagner781/docs/entrega-parte
| |\
| | * 6423190 (origin/docs/entrega-parte2, docs/entrega-parte2) docs(entrega): actualizar cuentas y veri
| |/
* | 4e89819 (tag: v1.2-unidad2) Merge pull request #17 from wagner781/develop
|\|
| *   e20b651 Merge pull request #16 from wagner781/sc-c-qquerar
| |\
| | * 6aeafae (origin/sc-c-qquerar, sc-c-qquerar) test(sc-c): verificar humedad persistida limites y com
| | * 1a70264 feat(sc-c): validar y persistir humedad en altas correcciones y semillas
| | * 1de8607 feat(sc-c): extender contrato y PostgreSQL con humedad opcional
| |/
| *   130cb4a Merge pull request #15 from wagner781/sc-b-qquerar
| |\
| | * 0dade71 (origin/sc-b-qquerar, sc-b-qquerar) docs(sc-b): exportar comprobacion real del auditor y e
| | * 6c51a6f test(sc-b): rechazar todas las escrituras del auditor y conservar lectura
| | * 14482c1 feat(sc-b): configurar auditor con privilegios exclusivos de lectura
| |/
* | 4b6d0ac (tag: v1.1-parte1) Merge pull request #14 from wagner781/develop
|\|
| *   25ae825 Merge pull request #13 from wagner781/fix/ejecucion-documentacion-parte1
| |\
| | * d04e06c (origin/fix/ejecucion-documentacion-parte1, fix/ejecucion-documentacion-parte1) docs(api):
| | * 2b3e60b fix(entrega): comunicar expiración exacta y repetir compilación con caché
| |/
| *   d5c56ea Integrar administración y selección de rutas
| |\
| | * a64d4e6 (origin/feature/administracion-parte1, feature/administracion-parte1) feat(rutas): supervi
| | * 76215d3 feat(administracion): gestionar usuarios y roles por privilegio
| | * 8d1f9f6 feat(cuentas): persistir roles y revocar sesiones tras cambios de cuenta
| |/
| *   35d14d6 Integrar correcciones de contrato y pesajes
| |\
| | * cd787b9 (origin/fix/contrato-reglas-parte1, fix/contrato-reglas-parte1) fix(pesajes): calcular net
| | * 563fb8b fix(errores): responder 404 y 405 sin convertirlos en 500
| |/
* | 4a329f6 (tag: v1.0-unidad2) Merge pull request #8 from wagner781/develop
|\|
| *   15152cb Merge pull request #7 from wagner781/fix/vencimiento-jwt
| |\
| | * 68e0423 (origin/fix/vencimiento-jwt, fix/vencimiento-jwt) fix(jwt): rechazar tokens desde su insta
| |/
| *   1e8899c Merge pull request #6 from wagner781/feature/pruebas-documentacion
| |\
| | * 99de008 (origin/feature/pruebas-documentacion, feature/pruebas-documentacion) test(api): verificar
| |/
```

# Historial real | android

Salida de git log --graph --oneline --all --decorate. El TXT contiguo conserva las lineas completas. Esta imagen representa la salida del comando, no una vista de GitHub.



```
GIT REAL: android | log --graph --oneline --all
*   a22dd81 (HEAD -> docs/evidencias-parte2, origin/develop, develop) Merge pull request #18 from wagner
|\
| * 6248737 (origin/sc-d-qquerar, sc-d-qquerar) docs(sc-d): registrar conteo restaurado y humedad sincro
| * deb9979 feat(sc-d): mostrar distintivo reactivo de pendientes de sincronizar
| * 15bb505 test(sc-d): comprobar emisiones SQL y conteo tras sincronizar
| * 46c5e65 feat(sc-d): observar cantidad pendiente mediante consulta SQLite
|/
*   39979e7 Merge pull request #17 from wagner781/sc-c-qquerar
|\
| * 0933e60 (origin/sc-c-qquerar, sc-c-qquerar) feat(sc-c): mostrar humedad validada en formulario y det
| * 76e7fcb test(sc-c): probar humedad offline envio y migracion sin perdida
| * 2143226 feat(sc-c): conservar humedad en dominio DTO SQLite y cola offline
|/
*   da0b274 Merge pull request #16 from wagner781/sc-b-qquerar
|\
| * e100896 (origin/sc-b-qquerar, sc-b-qquerar) docs(sc-b): demostrar acceso del auditor y filtros offli
| * 4d11dc9 test(sc-b): impedir cola de escrituras y abrir padron para auditor
| * cca028f feat(sc-b): identificar acceso de consulta mediante privilegios
|/
*   c956a44 Merge pull request #15 from wagner781/sc-a-qquerar
|\
| * f8264a1 (origin/sc-a-qquerar, sc-a-qquerar) feat(sc-a): ofrecer buscador y selector de pendientes en
| * 989f1be test(sc-a): verificar filtros combinados y reaccion sin conexion
| * 3b0768f feat(sc-a): combinar busqueda y pendientes desde el caso de uso
|/
| *   eff6d08 (tag: v1.1-parte1, origin/main, origin/HEAD, main) Merge pull request #14 from wagner781/d
| |\
| |/
|/|
* |   fb1fa30 Merge pull request #13 from wagner781/feature/administracion-android-parte1
|\ \
| * | 120ced1 (origin/feature/administracion-android-parte1, feature/administracion-android-parte1) docs
| * | e8089fc fix(supervision): conservar el cierre en ambas vistas locales
| * | 161e1f4 fix(sesion): conservar el vencimiento exacto comunicado por el servidor
| * | 3568019 feat(planificacion): gestionar roles y asignar puntos en orden de visita
| * | 8d233c4 feat(usuarios): administrar cuentas y estado de acceso desde Android
| * | 437f22c feat(padron): crear editar y eliminar puntos desde Android
| * | 6c9a897 feat(gestion): traducir contratos administrativos y validar privilegios
|/ /
* |   f976832 Integrar padrón local, supervisión y regresiones de errores
|\ \
| * | 52afdc9 (origin/feature/catalogo-supervision-parte1, feature/catalogo-supervision-parte1) test(pre
```

# Defensa y acceso de demostracion

SC-A: la UI emite eventos de filtro; el ViewModel usa FiltrarRutaUseCase sobre el Flow de puntos. La ausencia de red no modifica el resultado.

SC-B: Rol configura privilegios y los controladores verifican authorities. La app oculta acciones por privilegio y el servidor rechaza llamadas directas. Un 403 conserva la sesion.

SC-C: formulario -> FormularioPesaje -> repositorio -> SQLDelight -> cola -> DTO -> servicio -> PostgreSQL. La respuesta vuelve por DTO.dominio() a la base observable. Migracion 2->3 preserva el pendiente anterior.

SC-D: cantidadPendientes COUNT(*) -> asFlow().mapToOne() -> caso de uso -> StateFlow -> distintivo. Nunca se incrementa el contador a mano.

Usuarios de demostracion: operario1 y operario2 (OPERARIO), supervisor1 (SUPERVISOR), admin (ADMINISTRADOR), auditor1 (AUDITOR). Clave comun: Eco2026*. Solo para entorno de examen local.

El administrador gestiona puntos, usuarios, roles y asignaciones; no escribe pesajes. Operario corrige solo pesajes propios del dia. Supervisor puede corregir globalmente, anular y cerrar. AUDITOR solo consulta.

Codigo y PR: github.com/wagner781/ecoapi-backend y github.com/wagner781/ecorecicla-kmp. Guias: docs/DEFENSA.md de cada repositorio. Capturas originales y XML de pruebas sustentan este documento.

Revision backend: 02beb2abea7a69e959258a101466b896206c1d03

Revision Android antes del commit de estas evidencias: a22dd81fc0a8347dec7f8ab3420ad85015c4f668